

# Dokumentasi Teknis — KidzPlayful

---

Dokumen ini menjelaskan **seluruh alur** aplikasi KidzPlayful dari nol sampai deploy: arsitektur, tiap berkas & perannya, parameter penting, skema database, serta cara deploy ke **Vercel** (frontend) dan **Supabase** (backend).

- **Aplikasi:** web app bermain & belajar anak 0–6 tahun. Sisi pengguna: game sensorik/motorik/kognitif & calistung (11+ mesin), **Ide Bermain** (dulu "Kelas Bermain" — materi main di rumah), Pojok Video, komunitas, **event offline berbayar + pendaftaran**, **toko/Store**, **Catatan Perkembangan Bermain** (penilaian guru), **Chat Psikolog**, artikel/blog, gamifikasi (streak/lencana/tantangan), voucher, dan **reminder WhatsApp**. Sisi bisnis: **modul Keuangan** (ledger, anggaran, aset, pajak, KPI, insight), **Sponsor**, **Langganan**, **Analitik**, dan **Akses Menu per role**. Ada juga **REST API untuk aplikasi mobile (Flutter)**.

**Status dokumen: LENGKAP sampai migrasi 0088 (2026-08-19).** Dokumen ini adalah gambaran menyeluruh — arsitektur, skema, alur, deploy — dan riwayat fitur berurutan waktu (§15b...§15g). Untuk detail **per halaman/menu** (file mana, reader/server-action mana, tabel mana yang disentuh) lihat [DEVELOPER-KIDZPLAYFUL.md](#) ; untuk rencana skala & prosedur operasional lihat [INFRASTRUKTUR-KIDZPLAYFUL.md](#) dan [RUNBOOK-OPERASIONAL.md](#) . Bila terjadi perbedaan, **DEVELOPER yang menang** karena dokumen itulah yang diperbarui setiap kali fitur berubah.

- **Repo:** [github.com/khabibrizal/kidzplayful](https://github.com/khabibrizal/kidzplayful) · **Live:** <https://www.kidzplayful.com> (domain kustom; region Vercel `bom1` = co-located dgn Supabase `ap-south-1` ).
  - **Stack:** Next.js 16 (App Router, TypeScript) + Supabase (Postgres + Auth + Storage). "Backend" = Supabase + Server Actions/Server Components Next.js (tanpa server terpisah).
  - **Peran pengguna (kolom boolean di `profiles` ):** Orang tua (default) · **Super User** ( `is_superuser` , tertinggi) · **Admin** ( `is_admin` ) · **Guru** ( `is_guru` ) · **Investor** ( `is_investor` , baca dashboard keuangan) · **Psikolog** ( `is_psikolog` ). Menu admin mana yang boleh dibuka tiap role diatur super user (tabel `pengaturan_menu` , migrasi 0063).
-

## 1. Arsitektur Singkat (FE & BE)



**Keamanan utama = RLS** (Row Level Security) di Supabase: aturan database menentukan baris mana boleh dibaca/ditulis siapa.

## 2. Tech Stack

Next.js 16 (App Router) · TypeScript · Supabase (@supabase/ssr) · Vitest (unit) · Playwright/puppeteer-core (e2e & verifikasi prod) · Vercel (hosting, auto-deploy) · CSS global + module (tema pastel + maskot Pewi + **logo** `public/logo.png` ).

## 3. Menjalankan di Lokal

```
cd d:\kidzplayful
npm install
npm run dev      # http://localhost:3000
npm test         # unit (Vitest)
npm run e2e      # end-to-end (Playwright)
npm run build    # build produksi (cek error + ESLint)
npm run lint
```

## 4. Variabel Lingkungan ( `.env.local` )

| Variabel                                   | Untuk apa                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>      | Alamat proyek Supabase                     |
| <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code> | Kunci <b>publishable</b> (aman di browser) |

`NEXT_PUBLIC_` → disuntik ke bundel browser saat build (harus ada sebelum build). Keamanan dijaga RLS, bukan kerahasiaan kunci ini. **Jangan** pakai secret key.

## 5. Konsep Next.js

---

- **Server Component** (default): baca data di server. **Client Component** ( `'use client'` ): interaktif. **Server Action** ( `'use server'` ): tulis data.
  - `params / searchParams` = Promise (await). `redirect()` , `revalidatePath()` , `useRouter().push()/refresh()` . `proxy.ts` = penyegar sesi.
  - Rute = folder `src/app/` ; `[x]` = parameter dinamis.
- 

## 6. Supabase — Konsep

---

- **Auth**: email+password; daftar → trigger buat `profiles` + `langganan` trial. Reset password: `resetPasswordForEmail` → email → `/reset-sandi` ( `updateUser` ).
  - **Fungsi RLS**: `is_admin()` & `is_guru()` (cek kolom di `profiles` ).
  - **Storage** ( `aset` , publik baca): tulis admin (folder `produk/` , `event/` , `worksheet/` ) & user (folder `bukti/` ). Logo brand = `public/logo.png` (bukan Storage).
  - **Client**: `lib/supabase/client.ts` (browser), `server.ts` (server, cookie).
- 

## 7. Skema Database (per tabel)

---

Migrasi `supabase/migrations/0001..0088` (jalankan berurutan di SQL Editor; tidak ada CLI migrate — semuanya manual).

`profiles` (0001; +`is_admin` 0004; +`nama_tampilan` 0010; +`no_wa` 0015; +`is_guru` 0020; +`alamat` 0023; +`is_investor` 0052; +`is_superuser` 0056; +`is_psikolog` 0064)

`id(PK)`, `email`, `pin_ortu`, `is_superuser`, `is_admin`, `is_guru`, `is_investor`, `is_psikolog`, `nama_tampilan`, `no_wa`, `alamat`, `created_at` . RLS: profil sendiri; admin baca semua + **admin update profil** (untuk set/cabut role). **Trigger** `cegah_self_admin` (0012; diperluas 0020, 0056, 0064): non-admin tak bisa mengubah kolom role apa pun — `is_superuser` hanya lewat SQL Editor, sisanya lewat halaman admin.

`anak` (0001; +`jenis_kelamin` 0024; +`streak/streak_terakhir` 0042; +`nama_panggilan` 0071) · `langganan` (0001) · `tema / paket_aset / hasil_main / video`

- `anak.jenis_kelamin` : 'laki-laki' | 'perempuan' (opsional); `anak.nama_panggilan` dipakai di **stiker event** (nama lengkap dipakai di **sertifikat**). `paket_aset.mesin` diperluas per mesin baru lewat CHECK constraint (0025 mewarnai, 0029–0037, 0074 calistung, 0080 ingatan) — **menambah mesin tanpa migrasi = INSERT paket ditolak DB**. `paket_aset.kategori_usia_id` (0079) + snapshot `usia_min/usia_max` . Katalog (event/produk/kelas\_bermain publik) boleh **dibaca anon** (0022), diperluas ke tema & paket untuk halaman teaser `/coba/*` (0081). Profil anak, langganan trial, konten game/tema/skor/video (lihat versi sebelumnya — tetap).

## **kelas\_bermain** (0014; jsonb 0016; +produk\_id; +tujuan/usia 0076; +fokus\_area/peran\_ortu 0077; +sampul\_url 0083) — kini bernama tampilan **Ide Bermain**

judul, bahan jsonb [{nama, link, produk\_id}] (link toko luar / produk Store internal), aktivitas jsonb [{judul, cara\_membuat, langkah[]}], link\_id, worksheet\_url, status, tujuan, usia\_min/usia\_max, fokus\_area text[] (key dari master fokus\_area), peran\_ortu, sampul\_url (dipakai kartu share IG & teaser), boleh\_trial (0060).

### **favorit** (0015) · **riwayat\_kelas** (0018)

Favorit kelas & riwayat materi yang dibuka (PK gabungan ortu+kelas; RLS milik sendiri).

### **event** (0017) · **pendaftaran\_event** (0017; +reminder\_terkirim 0021)

- event** : judul, lokasi, tanggal, jam\_mulai/selesai, deskripsi, gambar\_url, harga\_per\_anak, status(tampil/arsip); + sertifikat\_bg\_url / dokumentasi\_url (0026), stiker\_bg\_url (0034), **dua kelas** baby\_\* / toddler\_\* tanggal & jam (0069), harga\_pendamping (0070), indikator\_perkembangan jsonb (0062), pesan\_reminder (0085), kuota\_baby/kuota\_toddler/kuota\_gabungan (0086; null/0 = tanpa batas, terpakai dihitung RPC kuota\_terpakai\_event ).
- pendaftaran\_event** : event\_id, ortu\_id, anak\_ids[], anak\_nama[], jumlah\_anak, total, bukti\_url, status(menunggu/diterima/ditolak), **reminder\_terkirim**; + hadir\_anak\_ids[] (0026, absensi per anak → dasar sertifikat), event\_asal\_id / alasan\_reschedule (0027), kelas / kelas\_jadwal (0069), jumlah\_pendamping (0070), alasan\_tolak (0075), voucher\_id / potongan\_voucher (0084), ref\_sumber / ref\_saluran / ref\_jenis (0082, atribusi dari share).
- RLS: milik sendiri + admin update; **guru boleh baca** (0020); **ortu boleh baca event yang pernah ia daftari walau sudah diarsipkan** (0068) — itulah yang membuat rapor & dokumentasi event lama tetap terbuka.

### **produk / keranjang\_item / pesanan / item\_pesanan** (0019) — **Store**

Produk (nama, deskripsi, kategori, harga, stok, gambar, status) · keranjang DB · pesanan (status: menunggu\_ongkir→...→selesai) · item snapshot. (lihat versi sebelumnya — tetap.)

### **catatan\_perkembangan** (0020) — **Catatan Perkembangan Bermain**

| Kolom                                                                                  | Arti                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| event_id, anak_id, ortu_id                                                             | relasi (ortu_id untuk RLS ortu)                                                         |
| aspek (jsonb)                                                                          | {fisik_motorik:'BSH', sosial_emosional:'MB', kognitif:'BSH', bahasa:'BSB'} (skala PAUD) |
| catatan                                                                                | catatan teks dari guru                                                                  |
| dinilai_oleh                                                                           | nama guru (snapshot)                                                                    |
| unik                                                                                   | (event_id, anak_id)                                                                     |
| RLS: <b>ortu baca catatan anaknya</b> , admin & <b>guru baca; guru insert/update</b> . |                                                                                         |

## sertifikat (0026) · stiker (kolom event.stiker\_bg\_url , 0034)

**sertifikat** : snapshot per (event, anak) — **anak\_nama** , **event\_judul** , **event\_tanggal** , **lokasi** , **bg\_url** , **dokumentasi\_url** , **diterbitkan\_oleh** ; unik (**event\_id** , **anak\_id**) sehingga generate bersifat **idempoten**. Hanya dibuat untuk anak yang ada di **hadir\_anak\_ids** . Nama & link dokumentasi **dibaca ulang dari sumber aslinya** saat ditampilkan (snapshot hanya cadangan) — lihat §15g.

## penilaian\_perkembangan (0062)

Parameter per event di **event.indikator\_perkembangan** jsonb [{area, indikator}] (ditetapkan admin, berlaku untuk semua anak di event itu); nilai per anak di **catatan\_perkembangan.penilaian** jsonb [{area, indikator, nilai}] (skala PAUD). Kolom lama **catatan\_perkembangan.aspek** dipertahankan sebagai fallback.

## Modul Keuangan (0052–0055, 0088)

| Tabel                                                                                                                                                                                                    | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>transaksi_keuangan</b>                                                                                                                                                                                | <b>ledger tunggal</b> : <b>arah</b> (masuk/keluar), <b>kategori</b> , <b>jumlah</b> , <b>tanggal</b> , <b>metode</b> , <b>keterangan</b> , <b>ref_tipe</b> / <b>ref_id</b> (pesanan/pendaftaran/langganan/aset/manual), <b>lampiran_url</b> , <b>pic</b> , <b>event_id</b> (0088 — pengeluaran untuk event tertentu). Unik ( <b>ref_tipe</b> , <b>ref_id</b> ) supaya satu sumber tak tercatat dua kali |
| <b>pembayaran_langganan</b>                                                                                                                                                                              | riwayat pembayaran membership (nominal, periode, metode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>aset</b>                                                                                                                                                                                              | aset perusahaan (harga beli, tanggal, umur manfaat, lokasi, invoice) + master <b>kategori_aset</b> (0053)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>anggaran</b>                                                                                                                                                                                          | budget per <b>ym</b> (YYYY-MM) × kategori pengeluaran, unik ( <b>ym</b> , <b>kategori</b> ) (0054)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>kategori_pengeluaran</b>                                                                                                                                                                              | master kategori ( <b>kode</b> = nilai stabil yang tersimpan di ledger; <b>bawaan</b> tak bisa dihapus) (0055)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RLS: admin penuh; <b>investor baca</b> .<br>Semua pendapatan masuk ledger lewat helper <b>catatLedger</b> — pendaftaran event diterima, pesanan diverifikasi, langganan diaktifkan, sponsorship dibayar. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Modul Sponsor (0058)

**sponsor** (perusahaan, PIC, kontak, NPWP, industri) + **sponsorship** (deal): **jenis** uang|barang, **nilai** , **benefit** , **status** lead→negosiasi→kesepakatan→invoice→dibayar→selesai|batal, nomor & tanggal invoice, jatuh tempo, data pembayaran, **quotation\_url** / **agreement\_url** / **bukti\_url** . **Sponsor uang** masuk ledger (kategori **sponsorship** ) saat berstatus Dibayar; **sponsor barang (in-kind)** dicatat nilainya tapi **tidak** masuk kas.

## Pembatasan trial & akses menu (0059–0061, 0063, 0067)

- `pengaturan_trial` (baris tunggal): `trial_kelas`, `trial_game`, `trial_video`, `trial_maks_anak`, plus opsi Komunitas (0061).
- `boleh_trial` **per item** di `tema`, `paket_aset`, `kelas_bermain`, `video` (0060; default true = longgar).
- `pengaturan_menu.akses` jsonb `{admin:[key...], investor:[...], guru:[...]}` — menu admin per role, diatur super user (0063); `pengaturan_menu.fitur` menyimpan Akses Fitur admin/guru/psikolog (0067).

## Chat Psikolog (0064–0067, 0072, 0073, 0087)

| Tabel                                                                                                                                  | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>jadwal_psikolog</code>                                                                                                           | satu baris per psikolog: <code>hari_buka int[]</code> (0=Minggu), <code>jam_mulai</code> / <code>jam_selesai</code> , <code>maks_per_hari</code> , <code>durasi_menit</code> (0072), <code>aktif</code> , <code>nama</code> (denormalisasi — customer tak boleh baca <code>profiles</code> psikolog)           |
| <code>pendaftaran_konsultasi</code>                                                                                                    | kontainer sesi: ortu, psikolog, anak (+ <code>anak_nama</code> denormalisasi), <code>tanggal</code> , <code>jam</code> (0073), <code>keluhan</code> , <code>status</code> menunggu/diterima/ditolak/selesai/batal, <code>dimulai_pada</code> + <code>durasi_menit</code> (0072 → hitung mundur & auto-selesai) |
| <code>pesan_konsultasi</code>                                                                                                          | pesan chat (pengirim, teks, <code>dibaca_at</code> )                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>rekomendasi_psikolog</code>                                                                                                      | rekomendasi naratif + <code>butir</code> jsonb <code>[{judul, isi}]</code>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>rekomendasi_item</code>                                                                                                          | rekomendasi <b>produk/event/materi</b> untuk seorang anak (0067; bisa dari psikolog maupun guru)                                                                                                                                                                                                               |
| <code>psikolog_profil</code>                                                                                                           | master profil yang dikelola admin (0087): nama bergelar, badge, spesialisasi, foto, pendidikan S1 & profesi, no. STR, pengalaman.<br><b>Tabel terpisah dari <code>profiles</code></b> karena datanya publik-ke-customer sedangkan <code>profiles</code> tidak                                                  |
| RLS 0066: psikolog boleh membaca laporan tumbuh kembang anak <b>ter-scope</b> pada anak yang punya booking diterima/selesai dengannya. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Master data & lain-lain (0078, 0079, 0082–0086)

`fokus_area` (key stabil + label ber-emoji, dipakai form Ide Bermain) · `kategori_usia` (dipakai form Game; range di-snapshot ke `paket_aset.usia_min/max`) · atribusi share (`ref_sumber` / `ref_saluran` / `ref_jenis` di `pendaftaran_event`, 0082) · `voucher` + `voucher_redeem` (0084; tipe nominal|persen, kuota total & per user, berlaku event/produk; kolom `voucher_id` / `potongan_voucher` di `pendaftaran_event` & `pesanan`).

**Urutan migrasi:** ... → 0019 store → 0020 catatan perkembangan (+is\_guru) → 0021 reminder → 0022 katalog baca anon → 0023 profil alamat → 0024 anak jenis\_kelamin → 0025 mesin mewarnai → **0026**

**sertifikat** (kolom `event.sertifikat_bg_url` / `dokumentasi_url` , `pendaftaran_event.hadir_anak_ids` , tabel `sertifikat` ) → **0027 reschedule** ( `pendaftaran_event.event_asal_id` / `alasan_reschedule` ) → **0028 postingan topik** ( `postingan.topik` ) → 0029–0032 mesin `dekode` / `urutan` / `jalur` / `hitung` → 0033 timer & mode tantangan → 0034 stiker nama → 0035–0037 mesin `cocokkan` / `ejakata` / `garis` → 0038 master pengaturan pembayaran → **0039 index performa** & **0040 RPC laporan** → 0041 artikel/blog → **0042 gamifikasi** (streak, rencana, tantangan) → 0043 panel gamifikasi admin → 0044 tantangan kustom → 0046 log aktivitas & analitik → 0047/0048 feedback → 0049/0050 diskon & berat produk → **0052 keuangan** → 0053 kategori aset → 0054 anggaran → 0055 kategori pengeluaran → **0056 super user** → 0057 counter terjual → **0058 sponsor** → 0059–0061 pembatasan trial → 0062 penilaian perkembangan → **0063 akses menu per role** → **0064–0067 psikolog & konsultasi** → 0068 ortu baca event terarsip → 0069 event 2 kelas → 0070 pendamping → 0071 nama panggilan → 0072/0073 durasi & jam konsultasi → 0074 mesin calistung → 0075 alasan tolak → 0076/0077 tujuan+usia & fokus/peran ortu → 0078/0079 master fokus area & kategori usia → 0080 mesin ingatan → 0081 katalog anon tema → 0082 atribusi share → 0083 sampul kelas → **0084 voucher** → 0085 pesan reminder per event → **0086 kuota event** → 0087 profil psikolog → **0088 transaksi per event** → **0089 paket langganan** ( `paket_langganan` master + `langganan_anak` per anak + backfill member aktif ke Preschool, `kelas_bermain.worksheet_terbuka` , `event/produk.diskon_paket` , `pengaturan_trial.trial_hari` / `trial_paket_id` ).

## 8. Struktur Folder & Berkas (utama)

### `src/lib/`

- `supabase/{client,server}.ts` ; `api/helpers.ts` (amplop JSON + auth Bearer REST API); `game/tipe.ts` (semua interface incl. `Produk` , `Pesanan` , `EventKelas` , `CatatanPerkembangan` , `SkalaPaud` , `Sertifikat` , `KelasBermain` ).
- `domain/*` — **logika murni & teruji** ( `npm test` : **97 unit test** di `src/lib/**/__tests__` ): `trial` , `gamifikasi` , `harga` , `jadwal` , `laporan` , `laporan-anak` , `reminder` , `skor` , `usia` , `anak` , `voucher` , `waktu` , `tantangan-kustom` , `stiker` (ukuran font nama).
- **Kartu berbagi (canvas, tanpa dependency)**: `kartu-bersama.ts` (palet, pembungkus teks `ukuranPas` , pemuat aset, ornamen) dipakai `story-card.ts` (1080×1920 IG Story) & `feed-card.ts` (1080×1080 IG Feed); `sertifikat-jpeg.ts` memakai helper yang sama untuk e-sertifikat **A4 landscape 3508×2480**.
- Lain-lain: `format.ts` ( `formatTanggal` , `formatRupiah` , `STATUS_PESANAN` , `ASPEK_PAUD` / `SKALA_PAUD` , `nomorWaIntl` / `linkWa` ), `menu-admin.ts` (katalog menu + matriks akses per role), `form-reset.ts` ( `usePadaResetForm` ), `img.ts` (kompresi unggahan), `share.ts` / `ref.ts` (atribusi share), `slug.ts` , `youtube.ts` , `tts.ts` , `metode.ts` , `profil.ts` .

## src/lib/data/

| Berkas                                                                                                              | Isi                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| kelas-bermain*.ts , favorit*.ts , riwayat-kelas.ts / riwayat-actions.ts                                             | kelas, favorit, riwayat                                          |
| event.ts (+ getEventDiikuti , getStatusPendaftaranSaya )/ event-actions.ts , admin-event*.ts                        | event + pendaftaran + admin                                      |
| store.ts , keranjang*.ts , pesanan*.ts , admin-store*.ts                                                            | Store (produk/keranjang/pesanan)                                 |
| guru.ts (getGuruTerjamin, getEventUntukGuru, getPesertaEvent) / guru-actions.ts (simpanCatatan)                     | area guru                                                        |
| catatan.ts (getCatatanAnak, getCatatanEventSaya, getEventBerCatatan)                                                | catatan sisi ortu                                                |
| admin-guru.ts / admin-guru-actions.ts (jadikan/cabut guru)                                                          | kelola guru                                                      |
| admin-reminder.ts / admin-reminder-actions.ts (getReminderPendaftaran, tandaiReminder)                              | reminder WA                                                      |
| keuangan.ts / keuangan-actions.ts , ledger.ts ( catatLedger / hapusLedgerRef ), anggaran*.ts , kpi.ts , investor.ts | modul Keuangan + dashboard investor                              |
| sponsor.ts / sponsor-actions.ts                                                                                     | sponsor & deal sponsorship (invoice, pembayaran)                 |
| konsultasi.ts / konsultasi-actions.ts , psikolog*.ts , psikolog-profil.ts , rekomendasi-item*.ts                    | Chat Psikolog: jadwal, booking, chat, rekomendasi, master profil |
| pengaturan-menu.ts , pengaturan-trial.ts , admin-users*.ts                                                          | akses menu per role, pembatasan trial, kelola user & role        |
| artikel.ts / artikel-admin.ts , aktivitas*.ts , atribusi.ts , feedback*.ts                                          | blog, log aktivitas & analitik, atribusi share, masukan          |
| voucher.ts / voucher-actions.ts , kuota-event.ts , langganan-status.ts , pengaturan-bayar.ts                        | voucher, kuota event, status langganan, master pembayaran        |
| fokus-area*.ts , kategori-usia*.ts , tantangan-kustom*.ts , admin-anak*.ts , admin-konten.ts                        | master data & panel konten                                       |
| sertifikat.ts / admin-sertifikat-actions.ts , publik.ts (cached), pustaka.ts , skor*.ts , gamifikasi.ts             | sertifikat, katalog ter-cache, pustaka game, skor & gamifikasi   |

## src/components/

Pewi, Confetti, game/ (15 mesin + `GameRunner` ), `FavoritBtn`, `BeliBtn`, `UnduhPdfBtn`, `EventCard/EventCarousel`, `ProdukCard`, `TambahKeranjangBtn`, `BottomNav` (badge keranjang), `CatatanCard/ NilaiPerkembanganForm` (rubrik & penilaian), `Logo`, `SertifikatView` + `UnduhSertifikatBtn` (JPEG A4), `StikerSheet` (lembar stiker cetak), `YoutubeEmbed`, `ShareButton` (kartu IG Story/Feed), `InputRupiah/UploadNota/InputSandi` (form), `LaporanAnakView` (rapor, dipakai ortu & psikolog), `ChatKonsultasi`, `Terkunci*` (layar konten terkunci trial).



src/app/ — rute (yang baru ditandai ✦)

| Rute                                                 | Untuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / , /daftar , /login , /lupa-sandi , /reset-sandi    | Landing + Auth (+Lupa Password). Pakai <b>Logo</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| /pilih-anak                                          | Dashboard ortu (sapaan, Favoritmu, carousel Event) + BottomNav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| /favorit , /kelas/[id]                               | Favorit + detail kelas (Unduh PDF, 🛒 Beli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ✦ /kelas-saya                                        | Menu 📌 <b>Ide Bermain</b> (dulu "Kelas Bermain" — label tampilan saja, rute & tabel <code>kelas_bermain</code> tetap): <b>event yang diikuti + Catatan Perkembangan</b> , lalu riwayat materi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| /main/[anakId] , /ortu/[anakId]                      | Mode Anak / Mode Ortu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| /anak/[anakId] (+ /laporan )                         | Kelola anak + <b>Rapor</b> (termasuk Catatan Perkembangan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /pengaturan , /komunitas (+ /[postId] )              | Akun + Forum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| /event (+ /[id]/daftar )                             | Event + pendaftaran (badge status, ✦ tombol 📝 Catatan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ✦ /catatan/[eventId]                                 | Ortu lihat Catatan Perkembangan anaknya di satu event                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| /store (+ /[id] ) , /keranjang , /pesanan (+ /[id] ) | Toko + keranjang + pesanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ✦ /guru (+ /[eventId] )                              | <b>Area Guru</b> : pilih event → isi rubrik catatan per anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| /artikel (+ /[slug] )                                | Blog/artikel publik (SEO, tombol Bagikan → kartu IG Story/Feed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| /coba/kelas/[id] , /coba/tema/[id]                   | Halaman teaser publik (boleh dibaca anon, migrasi 0081)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| /konsultasi (+ /[pendaftaranId] )                    | <b>Chat Psikolog</b> sisi ortu: daftar psikolog + booking + ruang chat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| /psikolog (+ /[pendaftaranId] , /jadwal )            | <b>Area Psikolog</b> : antrian booking, chat, rekomendasi, atur jadwal & durasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| /sertifikat/[id]                                     | E-sertifikat (tampil + unduh <b>JPEG A4 landscape</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| /stiker-event/[id] , /admin/event/[id]/cetak-peserta | Lembar stiker nama & daftar peserta siap cetak/PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| /investor                                            | Dashboard investor (ringkasan keuangan, <code>noindex</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| /admin + sub                                         | Dashboard admin. Menu: analitik, event (+Pendaftar: absensi/sertifikat/reschedule/pindah kelas/cetak), produk, pesanan, <b>voucher</b> , ide bermain, fokus area, kategori usia, artikel, video, langganan, <b>keuangan</b> (transaksi, expense, anggaran, aset, pajak, KPI, insight, laporan, master), <b>sponsor</b> , anak, tantangan, pembayaran, trial, laporan, komunitas, masukan, <b>guru</b> , <b>psikolog</b> , pengguna, <b>reminder</b> , <b>akses menu</b> . <b>Nav utama persisten + tombol Back</b> ( <code>AdminNav</code> ); menu yang tampil difilter per role dari <code>pengaturan_menu</code> dan ditegakkan ulang di <code>proxy.ts</code> . |

`globals.css` (+ `@media print .no-print`), `layout.tsx` (metadata + **favicon** `/logo.png`), `proxy.ts`.

## 9. Alur Fitur (FE ↔ BE)

**Auth:** daftar (Nama+WA) → trial. Login: jika `is_guru` → diarahkan ke `/guru`, selain itu `/pilih-anak`. Lupa password via `/lupa-sandi` → `/reset-sandi`.

**Favorit / Kelas Bermain:** materi dibuka → tercatat di riwayat; favorit (❤️) per akun. Bahan bisa terhubung **produk Store internal** (🛒 Beli → `/store`) atau link luar.

**Event:** admin buat → carousel/`/event` → user daftar (pilih anak, total server, bukti) → admin Terima/Tolak → badge status.

**Store:** katalog → keranjang (badge) → checkout (alamat) → admin set ongkir → user bayar+bukti → admin verifikasi (stok-) → resi → selesai.

### Catatan Perkembangan Bermain (Guru):

Admin → Kelola Guru (aktifkan guru by email)  
Guru login → `/guru` → pilih event → peserta (pendaftaran "diterima")  
→ isi rubrik 4 aspek (BB/MB/BSH/BSB) + catatan → Simpan  
Ortu → lihat di `/kelas-saya` & `/event` (📝 Catatan) & Rapor anak

**Reminder WA Event (semi-otomatis):** Admin → 📢 Reminder → semua event (BESOK disorot) → tiap peserta "💬 Kirim WA" (link `wa.me` + pesan H-1 siap kirim) → "tandai terkirim". Ada **filter cari nama event**. Nomor dirapikan ke `62...`.

**Chat Psikolog:** psikolog atur jadwal (hari, jam, kuota/hari, durasi sesi) → ortu pilih psikolog (profil dari master `psikolog_profil`) & booking tanggal+jam (RPC memvalidasi hari, jam, dan kuota) → admin/psikolog terima → psikolog tekan **Mulai** (hitung mundur berjalan sinkron di kedua sisi; habis → sesi `selesai` otomatis) → psikolog menulis rekomendasi + merekomendasikan produk/event/materi → semuanya tampil di Rapor anak.

**Keuangan (basis kas):** semua pendapatan masuk `transaksi_keuangan` lewat `catatLedger` pada satu titik per sumber — pendaftaran event **diterima**, pesanan **diverifikasi**, langganan **diaktifkan**, sponsorship **dibayar**. Unik (`ref_tipe, ref_id`) mencegah pencatatan ganda; pembatalan memanggil `hapusLedgerRef`. Pengeluaran diinput manual (boleh dikaitkan ke sebuah event, 0088) → laporan L/R, anggaran vs realisasi, KPI, dan dashboard investor semuanya membaca ledger yang sama.

**Voucher:** kode dinilai di server saat checkout/pendaftaran (tipe nominal/persen, kuota total & per user, rentang tanggal, berlaku event/produk) → potongan disimpan di `pendaftaran_event` / `pesanan` + baris `voucher_redeem`.

**Pembatasan trial:** status langganan (`aktif` / `trial` / `tenggang` / `kadaluarsa`) **tidak memblokir halaman** — ia hanya menyalakan flag `batasi`, dan item yang tak ditandai `boleh_trial` tampil 🗝️ dengan ajakan perpanjang.

## 10. Keamanan

---

1. **RLS tiap tabel.** 2. Guard kode ( `getAnakTerjamin` , `getAdminTerjamin` , `getGuruTerjamin` , `adminDb` , filter `.eq(..user.id)` ). - `getAnakTerjamin` memeriksa **login + kepemilikan anak saja**; status langganan **bukan** gerbang halaman, melainkan hanya mengunci konten per item ( `🔒` ). Sebelumnya ia memantulkan diam-diam ke `/pilih-anak` dan itu terbaca sebagai "tombol rusak" — lihat `DEVELOPER-KIDZPLAYFUL.md` §3 "Redirect harus membawa alasan".
  2. **Fungsi SQL** `is_superuser()` / `is_admin()` / `is_guru()` / `is_investor()` / `is_psikolog()` + **trigger** `cegah_self_admin` — tak seorang pun bisa mempromosikan dirinya sendiri; `is_superuser` hanya lewat SQL Editor, role lain lewat halaman admin. 3b. **Akses menu admin per role** ( `pengaturan_menu` , 0063) ditegakkan **dua lapis**: `admin/layout.tsx` menyembunyikan menu yang tak diizinkan, dan `proxy.ts` (middleware) memblokir bila rutanya diketik langsung. Menu sensitif (keuangan, pengguna, pembayaran, trial, sponsor) default **hanya super user**. 3c. **Data psikolog ter-scope** (0066): psikolog hanya bisa membaca laporan anak yang punya booking diterima/selesai dengannya — bukan seluruh anak.
  3. Total event/pesanan dihitung server; harga di-snapshot. Stok berkurang saat verifikasi.
  4. Upload user dibatasi folder `bukti/` . 6. Catatan: ortu hanya lihat catatan anaknya; guru hanya baca pendaftaran + tulis catatan.
- 

## 11. Testing & Verifikasi

---

- Unit: `npm test` (**97 tes**, vitest). E2E: `npm run e2e` . Gerbang sebelum commit: `npx tsc --noEmit` → `npx eslint` → `npm test` → `npm run build` .
  - Skrip verifikasi prod ( `tools/*.mjs` ): `event_m14_full.mjs` , `store_m16_check.mjs` , `catatan_m17_check.mjs` , dll. ( `node tools/<nama>.mjs` ).
- 

## 12. Deploy — Supabase

---

1. Buat proyek. 2. **SQL Editor** → migrasi `0001` – `0088` berurutan (semua manual; verifikasi tiap kolom baru via REST `?select=<kolom>&limit=1` → 200). 3. Auth: matikan Confirm email (dev) / atur **SMTP** (agar reset password terkirim) + **Redirect URL** `https://<domain>/reset-sandi` + Site URL. 4. API → salin URL + publishable key ke env Vercel & lokal. 5. Admin (sekali): `update public.profiles set is_admin=true where email='...'`; Guru diaktifkan dari Admin → Kelola Guru. 6. Bucket `aset` (0007) + izin bukti (0017).

## 13. Deploy — Vercel

Push GitHub → Import (Next.js) → isi 2 env var **sebelum** Deploy → tiap `git push master` auto-deploy.  
Plan **Hobby**: repo **public**. PowerShell: `&&` tak berlaku — pakai `;` atau baris terpisah.

## 14. Masalah & Solusi (ringkas)

| Masalah                                                                                                                                                                          | Solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deploy "Blocked" (Hobby+private) — <b>gejalanya SENYAP</b> : <code>git push</code> tetap sukses, CI hijau, tak ada error; fitur baru sekadar tidak pernah muncul (pernah 5 hari) | Repo dibuat public <b>atau</b> naik Vercel Pro. Setelah itu Vercel TIDAK otomatis membangun commit yang masuk saat privat → picu dengan commit kosong / Redeploy. Diagnosis lengkap: <code>docs/RUNBOOK-OPERASIONAL.md</code> RB-10                                                                             |
| Login admin ke /pilih-anak                                                                                                                                                       | Filter <code>.eq('id',user.id)</code> di query                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Self-promote admin/guru                                                                                                                                                          | Trigger <code>cegah_self_admin</code> (0012/0020)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Migrasi 0016 <code>subquery in transform</code>                                                                                                                                  | Konversi bahan via kolom sementara + UPDATE                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Input link YouTube ditolak                                                                                                                                                       | Ekstraksi dukung shorts/live/format lain                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Menu Kelas Bermain kosong (event ≠ materi)                                                                                                                                       | <code>/kelas-saya</code> kini tampilkan event yang diikuti + catatan                                                                                                                                                                                                                                            |
| Field tak ter-reset setelah simpan (nominal, kategori, <b>foto nota ikut ter-submit ke entri berikutnya</b> )                                                                    | React 19 hanya mereset field <b>uncontrolled</b> pada <code>&lt;form action={serverAction}&gt;</code> . <code>InputRupiah</code> / <code>UploadNota</code> / <code>BudgetKategoriSelect</code> dibuat uncontrolled + hook <code>usePadaResetForm</code> ( <code>lib/form-reset.ts</code> ) untuk state tampilan |
| Fitur baru mematikan halaman yang tadinya jalan setelah deploy                                                                                                                   | Kode ter-deploy lebih dulu daripada migrasi manual sehingga kolom baru memicu <code>42703</code> . <b>Kolom baru wajib toleran</b> : query terpisah + nilai default, write retry tanpa kolom itu                                                                                                                |
| Mesin game baru: INSERT paket ditolak DB (error ter-redact di production)                                                                                                        | Perluas CHECK <code>paket_aset_mesin_check</code> lewat migrasi (pola 0025...0037, 0074, 0080)                                                                                                                                                                                                                  |
| Klik profil anak tidak membuka halaman anak                                                                                                                                      | Guard memantulkan <b>diam-diam</b> saat langganan tak aktif / baris <code>langganan</code> hilang-ganda. Gerbang dicabut; akses dibatasi lewat kunci per konten, dan setiap <code>redirect()</code> wajib membawa alasan yang ditampilkan                                                                       |
| Dokumentasi & e-sertifikat hilang dari Rapor setelah event diarsipkan                                                                                                            | Blok event kini juga lahir dari <b>kehadiran</b> , dan judul/tanggal/dokumentasi dibaca live dari <code>event</code> (snapshot cadangan). Policy 0068 yang mengizinkannya sudah ada sejak lama                                                                                                                  |
| Pencarian di daftar admin "seolah datanya tidak ada"                                                                                                                             | Daftar dipaginasi sehingga pencarian <b>harus server-side</b> . Kata kunci disanitasi sebelum masuk filter PostgREST <code>or=(...)</code>                                                                                                                                                                      |
| Stiker terpotong di batas halaman                                                                                                                                                | Chrome mengabaikan <code>break-inside: avoid</code> pada grid item, jadi stiker dipotong sendiri per 10 + <code>break-after: page</code>                                                                                                                                                                        |

---

## 15b. Fitur & Peningkatan Terbaru

---

### Game Mewarnai (engine `mesin: 'mewarnai'` )

- **Tap-area**: gambar SVG ber-area, pilih warna dari palet → tap area → terisi. Nama warna disuarakan (TTS), tombol Ulang.
- **Sumber gambar**: (a) **template bawaan** (Apel/Rumah/Ikan/Balon/Bunga) di `src/lib/game/templates-mewarnai.ts` ; (b) **admin upload SVG** sendiri — disanitasi ( `src/lib/game/svg-sanitize.ts` : buang script/on\*/href) & diberi `data-area` .
- **Mode: Bebas** (bintang saat selesai) / **Sesuai contoh** (skor kecocokan warna vs target; ada mini "contoh").
- Berkas: `components/game/MewarnaiGame.tsx` , admin `TargetEditor.tsx` (atur warna target per area utk SVG upload). Dibuat admin lewat PaketForm (mesin Mewarnai). Skor via `catatHasil` ; area skill `kreativitas` (muncul di Rapor).

### REST API untuk aplikasi mobile (Flutter)

- Route Handlers di `src/app/api/**` ; auth **Bearer token** ( `src/lib/api/helpers.ts` ), RLS tetap berlaku. Respons `{ok,data|error}` .
- Endpoint: `/api/auth/{login,register,refresh}` , `/api/me` , `/api/anak (+ /{id}/catatan)` , `/api/kelas-bermain (+ /{id})` , `/api/events (+ /{id}, /{id}/daftar)` , `/api/produk (+ /{id})` , `/api/keranjang` , `/api/pesanan (+ /{id})` . Kontrak: `docs/API-MOBILE.md` .

### Performa (web terasa jauh lebih ringan)

- **Region Vercel** `bom1` co-located dgn Supabase `ap-south-1` ( `vercel.json` ) — pemangkas latensi terbesar.
- Middleware lewat `/api` & aset; **query paralel** ( `Promise.all` ) di halaman berat; **cache katalog** publik 60 dtk ( `src/lib/data/publik.ts` + `unstable_cache` , butuh baca anon 0022); `next/image` untuk gambar Supabase.

### Lain-lain hari ini

- **Domain kustom** `www.kidzplayful.com` (DNS DomaiNesia → Vercel; Supabase Auth Site/Redirect URL diperbarui). `metadataBase` di `layout.tsx` .
  - **Logo brand** ( `public/logo.png` + `components/Logo.tsx` ) di landing/auth/Mode Anak + favicon.
  - **Store checkout auto-isi** (nama/no HP/alamat dari profil) + halaman **Akun** → **Data Pengiriman** ( `ProfilPengirimanForm` , kolom `profiles.alamat` ).
  - **Anak**: jenis kelamin ( 🧒 / 🧒 ) + form Tambah Anak jadi **collapse** ( `<details>` ); perbaikan tampilan input tanggal iOS.
  - **Kategori produk** jadi dropdown. Fix bug game "Mana Ya" (reset tombol tiap ganti soal).
-

## 15c. Fitur & Peningkatan (2026-07-02)

### E-Sertifikat Kelas Bermain (Event) — migrasi 0026

- **Absensi kehadiran per anak:** di halaman Pendaftar event (admin) tiap anak (pada pendaftaran *diterima*) punya tombol **Hadir** → tersimpan di `pendaftaran_event.hadir_anak_ids uuid[]`. Ada badge "**N anak hadir**" di pojok kanan atas (live).
- **Template & dokumentasi per event:** kolom baru `event.sertifikat_bg_url` (gambar template JPEG) & `event.dokumentasi_url` (link). Di-upload/diisi lewat panel 🎨 **Sertifikat & Dokumentasi** pada kartu event. Saat template di-upload / link disimpan → **auto-generate** sertifikat untuk semua anak *hadir*.
- **Tabel `sertifikat`** (snapshot: `anak_nama, event_judul, event_tanggal, lokasi, bg_url, dokumentasi_url, diterbitkan_oleh ; unique(event_id, anak_id) ; RLS: ortu baca miliknya / admin kelola`). Generate = **upsert idempoten** ( `generateSertifikatEvent` ).
- **Sisi user:** halaman `/sertifikat/[id]` ( `components/SertifikatView.tsx` ) — desain landscape, **teks apresiasi di-overlay di atas template JPEG** (fallback desain pastel + Logo bila belum ada template), tombol **Unduh PDF** (cetak A4 landscape). Muncul di **Rapor anak** + tombol unduh per anak di halaman Pendaftar admin.
- Berkas: `lib/data/sertifikat.ts` (baca), `lib/data/admin-sertifikat-actions.ts` ( `generateSertifikatEvent` , `hapusSertifikat` ), `components/SertifikatView.tsx` , `app/sertifikat/[id]/page.tsx` .

### Reschedule pendaftaran — migrasi 0027

Tombol 🔄 **Reschedule** di kartu Pendaftar → pilih **event aktif** tujuan + **alasan** (mis. anak sakit H-1). `reschedulePendaftaran` memindahkan `event_id` (pembayaran/bukti/status ikut, absensi direset) dan mencatat `event_asal_id` + `alasan_reschedule` . Event tujuan menampilkan catatan "🔄 Direschedule: {alasan}" .

### Pendaftaran event per-anak (multi-anak)

- `getPesertaPerEvent()` → per event: daftar **{nama, status}** anak yang terdaftar (kecuali *ditolak*).
- **Kartu event** kini menampilkan "**Anak terdaftar**" (nama + status per anak) + tombol "➕ **Daftarkan anak lainnya (N)**" selama masih ada anak belum terdaftar. Halaman daftar hanya menampilkan anak yang belum terdaftar; `daftarEvent` menolak/membuang anak yang sudah terdaftar (cegah duplikat).

### Rapor anak — daftar per-event (collapse)

Section catatan & sertifikat digabung menjadi satu daftar **collapse** ( `<details>` ) per event (ringkas saat anak ikut banyak event); dibuka → detail (sertifikat, dokumentasi, kartu catatan).

### Pesanan admin — koreksi ongkir

Field ongkir juga muncul saat status `menunggu_bayar` (nilai terisi otomatis) → admin bisa memperbaiki ongkir sebelum user bayar; total user ter-recompute. `setOngkir` `revalidatePath('/pesanan')` .

## Navigasi Admin persisten + tombol Back

`src/app/admin/AdminNav.tsx` (client) dirender di `admin/layout.tsx` : **menu utama selalu tampil di semua halaman** & menandai halaman aktif, plus tombol "← **Kembali**" ( `router.back()` ) otomatis di tiap sub-halaman. Grid menu di dashboard & link "← dashboard" inline per halaman dihapus (tak dobel).

## Materi Kelas Bermain — embed YouTube inline

Link YouTube pada `link_id` kini tampil sebagai **iframe embed** ( `youtube-nocookie` , 16:9) — seperti pojok video — bukan tautan keluar. Util `src/lib/youtube.ts` ( `youtubeId` ) + komponen `src/components/YoutubeEmbed.tsx` . Non-YouTube tetap jadi tombol "Lihat ide". Dipakai di `/kelas/[id]` , Mode Anak, Mode Ortu.

## Komunitas — topik dari judul materi/event/game — migrasi 0028

Kolom baru `postingan.topik` (teks bebas) menggantikan pemakaian `tema_id` sebagai topik. Opsi topik (datalist di `Compose` ) = gabungan **judul Kelas Bermain (aktif) + Event (tampil) + Game/paket (disetujui)** via `getTopikOptions()` . Tombol "💬 **Bagikan pengalaman**" dari halaman materi membawa `?topik=<judul>` → form komunitas terisi otomatis.

## Analytics

- **Dashboard Admin** `/admin/analitik` ( `app/admin/analitik/page.tsx` ): **DAU/WAU/MAU** akun ortu, total akun/anak, **aktivitas 30 hari** (sesi main, pendaftaran, pesanan, postingan, komentar), **game terpopuler** & **ortu teraktif** — dihitung dari data Supabase (admin baca lintas user via RLS migrasi 0006). Tanpa pihak ketiga → privat.
- **Vercel Web Analytics**: `@vercel/analytics` `<Analytics/>` di `layout.tsx` untuk traffic pengunjung (aktifkan **Web Analytics** di dashboard Vercel).

## Branding

Logo baru **berlatar transparan**; `components/Logo.tsx` default `plate=false` (tanpa kotak hitam). Favicon tetap `/logo.png` .

---

## 15d. Referensi Engine Game (terperinci)

Semua game **data-driven**: 1 `mesin` (engine/komponen) + `butir` (data soal, jsonb). Menambah engine = `tipe.ts` (union `Mesin` + interface `DataX` ) → `butir.ts` (normalisasi+validasi) → komponen `components/game/*.tsx` → `GameRunner.tsx` (dispatch) → `PaketForm.tsx` (form admin + `AREA` ) → migrasi ALTER CHECK `paket_aset_mesin_check` .

## Alur & fungsi bersama (semua engine)

- **Kontrak komponen**: `export default function X({ data, onSelesai }: { data: DataX; onSelesai: (h: HasilSelesai) => void })` . Tiap engine menghitung sendiri `{ benar, total, durasiDetik }` lalu



memanggil `onSelesai(...)`. Skor **first-try** (benar dihitung bila tak ada kesalahan sebelum jawaban benar).

- **GameRunner.tsx** ( `src/components/game/` ): pembungkus semua game. `useEffect` timer hidup (🕒, berhenti saat selesai); `selesai(h) → catatHasil({...targetDetik}) → onKoin`; render `<Reward>` (hitung bonus cepat:  $\text{durasiDetik} \leq \text{target} \Rightarrow +1$  bintang maks 3 + badge ⚡) dan dispatch `if (paket.mesin===...) engine = <.../>`.
- **butir.ts** ( `src/lib/game/` ): `butirDariForm(mesin,form)` (normalisasi) & `validasiButir(mesin,butir)` (pesan Indonesia; dipanggil di klien PaketForm & server `buatPaket/updatePaket` ).
- **skor.ts** ( `src/lib/data/` ): `catatHasil({anakId,temaId,mesin,areaSkill,benar,total,durasiDetik,targetDetik?})` → tulis `hasil_main` + `bintang` (bonus bila di bawah target) + `koin` ( `benar` + bonus). `hitungBintang` di `domain/skor.ts` ( $\geq 99\% \rightarrow 3$ ,  $\geq 60\% \rightarrow 2$ , else 1).
- **pustaka.ts** ( `getPustaka` ): baca `paket_aset` ( `disetujui` ) termasuk `target_detik` . Filter usia via `cocokUsia(umur, usia_min, usia_max)` di `PilihGame.tsx` .
- **PaketForm.tsx** : buat & edit paket (dropdown "Edit game yang ada" → hidrasi state dari `butir` per mesin), input usia & ⚡ `target waktu` .
- **paket\_aset** kolom: `mesin, judul, area_skill, usia_min, usia_max, target_detik, butir(jsonb), status, urutan` . CHECK `mesin` dibatasi (perlu migrasi tiap engine baru).
- Render aset per item pakai `components/game/Aset.tsx` (emoji/gambar-URL) atau helper lokal `Sim / SimbolMini` (tambah swatch utk `#hex` ).

## 1. tekan-sesuai — "Mana Ya?" (kognitif)

Anak menekan jawaban benar dari beberapa pilihan (emoji/gambar). **butir** `DataTekan { soal: {tanya, benar, salah[][]} }`. Komponen `ManaYa.tsx` ( `pilih()` , TTS `speak` , `mix()` acak pilihan). Lembar buku: —.

## 2. seret-wadah — "Beres-Beres" (motorik-halus)

Seret benda ke wadah kategori yang tepat. **butir** `DataSeret { wadah:{kategori,label,emoji}[]; benda:{emoji,kategori}[] }`. Komponen `BeresBeres.tsx` .

## 3. cari-pasangan — "Cari Pasangan" (kognitif)

Buka kartu cari pasangan identik (memori). **butir** `DataCocok { pasangan: string[] }` (tiap entri digandakan). Komponen `CariPasangan.tsx` .

## 4. mewarnai — "Mewarnai" (kreativitas)

**butir** `DataMewarnai { sumber:'template'|'svg', template?, svg?, palette[], mode:'bebas'|'sesuai'|'berkode', target? }`. Komponen `MewarnaiGame.tsx` : `TemplateMode` (template bawaan) & `SvgMode` (SVG upload, `data-area` per shape). `PaletBar` (opsi `bernomor` utk berkode), `GambarTpl` . Mode: **bebas** (bintang saat selesai), **sesuai** (cocokkan warna target), **berkode / color-by-number** (tiap area diberi label angka = urutan warna target di `palette` , palet bernomor; skor jalur `sesuai` ). Lembar: **12, 15**.



## 5. **dekode** — "Pecahkan Kode" (kognitif) — migrasi 0029

Legenda simbol→nilai; anak menerjemahkan sekuens simbol per posisi (tap nilai benar). **butir**

`DataDekode { legenda:{simbol,nilai}[]; soal:string[][] }` (tiap soal = urutan simbol yang harus ada di legenda). Komponen `Dekode.tsx` ( `tap()` , `Simbol` hex/emoji/gambar). Lembar: **4, 9, 10, 14, 20, 21, 22, 25, 26**.

## 6. **urutan** — "Urutan & Pola" (kognitif) — migrasi 0030

**butir** `DataUrutan { tipe:'urutkan' | 'pola', soal: {urut[],petunjuk?} | {tampil[],benar,salah[]} }`.

Komponen `UrutanGame.tsx` : `UrutkanMode` (item teracak, ketuk berurutan sesuai `urut` ; ada `petunjuk` ) & `PolaMode` (lanjutkan pola: pilih item berikutnya). Helper `acak()` . Lembar: **2, 16, 28, 30**.

## 7. **jalur** — "Arah & Jalur / Robot Grid" (kognitif) — migrasi 0031

Grid; anak menyusun **urutan perintah arah** ( `↑` `←` `→` `↓` ) lalu **Jalan** → karakter berjalan (animasi) ke tujuan; keluar grid/kena rintangan = gagal. **butir** `DataJalur { soal: {kolom,baris,mulai[x,y],tujuan[x,y],rintangan[][],karakter,hadiah[]} }`. Komponen `JalurGame.tsx` ( `jalan()` `async` `sleep` , `ARAH` ). Editor admin: klik sel set mulai/tujuan/rintangan. Melatih *sequencing*. Lembar: **3, 7, 19, 29**.

## 8. **hitung** — "Hitung-Kode" (kognitif) — migrasi 0032

Legenda simbol→angka; soal `kiri {+/-} kanan = ?` → pilih hasil (pilihan angka auto-generate; – dijaga ≥0). **butir** `DataHitung { legenda:{simbol,nilai:number}[]; soal:{kiri,kanan,operasi:'+'|'-'}[] }`. Komponen `HitungGame.tsx` ( `opsiAngka()` ). Lembar: **1, 17, 18, 23**.

## 9. **cocokkan** — "Cocokkan / Asosiasi" (kognitif) — migrasi 0035

Dua kolom: ketuk item kiri lalu pasangannya di kanan (kanan diacak). **butir** `DataCocokkan { pasangan: {kiri,kanan}[] }`. Komponen `CocokkanGame.tsx` ( `tapKanan()` , `cocok`→terkunci). Lembar: **8, 13, 27**.

## 10. **ejakata** — "Eja Kata" (kognitif) — migrasi 0036

Gambar/emoji petunjuk + slot huruf panduan; anak ketuk huruf berurutan dari tumpukan (acak + `pengecoh` ) mengeja kata. **butir** `DataEjaKata { soal:{gambar?,kata,pengecoh?}[] }`. Komponen `EjaKataGame.tsx` ( `tap()` , huruf di-uppercase). Lembar: **5**.

## 11. **garis** — "Titik & Garis" (motorik-halus) — migrasi 0037

Tampil contoh pola garis; anak ketuk **2 titik** pada grid untuk membuat garis, meniru contoh (dinilai otomatis via himpunan sisi). **butir** `DataGaris { soal:{kolom,baris,garis:[a,b][]}[] }` (indeks titik = `y*kolom+x` ; sisi tak-berarah). Komponen `GarisGame.tsx` ( `GridSVG` , `ek()` kunci sisi). Editor admin: klik 2 titik toggle garis. Lembar: **6, 24**.

**Contoh siap-main** untuk seluruh engine koding ada di tema "**Contoh Koding**" (dibuat via REST

admin). Menutup ~30 dari 30 lembar buku *Coding Anak TK*.

## 15e. Fitur & Peningkatan (2026-07-03)

### Timer & Mode Tantangan — migrasi 0033

- `durasi_detik` sudah diukur tiap engine; kini **timer** 🕒 **tampil live** saat main (di `GameRunner`) & **waktu selesai** di `Reward`.
- Mode Tantangan:** kolom `paket_aset.target_detik` (opsional, diisi admin). Selesai  $\leq$  **target** → **+1 bintang (maks 3) + koin bonus** + badge "⚡ **Cepat! Bonus**" (dihitung di `catatHasil`). Timer bar menampilkan target.
- Rapor anak:** `laporan-anak.ts` tambah `totalDetik/rataDetik/tercepatDetik` + `perMesin` → section "🕒 **Waktu per game**" (jumlah main + tercepat per jenis game) & baris "rata-rata/sesi · tercepat".

### Edit paket game

`updatePaket()` ( `admin-konten.ts` ) + dropdown "**Edit game yang ada**" di `PaketForm` → hidrasi form dari `butir` (semua engine) → **Simpan perubahan**. (Sebelumnya hanya buat & hapus.)

### Stiker Nama per event — migrasi 0034

Kolom `event.stiker_bg_url`. Panel event: **↑ Template Stiker** + 🖨️ **Cetak Stiker Nama** → halaman `/stiker-event/[id]` ( `components/StikerSheet.tsx` ): lembar **F4 berisi 10 stiker 9×6 cm** (grid 2×5), **nama anak + judul kelas** di atas template (atau desain pastel), untuk **semua anak yang DAFTAR** (bukan hadir). Tombol Unduh/Cetak PDF ( `@page 215×330mm` ).

### Urutan migrasi lanjutan

... → **0026** sertifikat ( `event.sertifikat_bg_url` / `dokumentasi_url` , `pendaftaran_event.hadir_anak_ids` , tabel `sertifikat` ) → **0027** reschedule ( `event_asal_id` , `alasan_reschedule` ) → **0028** postingan topik ( `postingan.topik` ) → **0029** mesin dekode → **0030** mesin urutan → **0031** mesin jalur → **0032** mesin hitung → **0033** `paket_aset.target_detik` → **0034** `event.stiker_bg_url` → **0035** mesin cocokkan → **0036** mesin ejakata → **0037** mesin garis → **0038** tabel `pengaturan_pembayaran` → **0039** index performa → **0040** RPC `laporan_engagement` + index `hasil_main` → **0041** tabel `artikel` (blog) → **0042** gamifikasi ( `anak.streak` , `lencana_anak` , `tantangan_anak` ) → **0043** RLS admin gamifikasi → **0044** `tantangan_kustom` + `hasil_main.paket_id` → **0045** `tantangan_kustom.usia_min/max` → **0046** tabel `aktivitas` → **0047** tabel `feedback` → **0048** `feedback.jawaban` jsonb. (0029–0037 mesin = ALTER CHECK `paket_aset_mesin_check` .)

## 15f. Fitur & Peningkatan (2026-07-04 s.d. 2026-07-06)

### Master Pengaturan Pembayaran (dinamis) — migrasi 0038

Harga langganan & nomor rekening tak lagi hardcode; kini master tunggal yang diedit admin. - **Tabel `pengaturan_pembayaran`** (baris tunggal `id=1`): `harga_langganan_nominal`, `harga_langganan_teks`, `bank_teks`, `qris_url`, `wa_nomor`, `updated_at`. RLS: **baca** untuk semua user terautentikasi, **ubah** hanya `is_admin()`. Migrasi meng-`insert` baris default. - `lib/data/pengaturan-bayar.ts`: `getPengaturanBayar()` (baca, dengan fallback `DEFAULT_BAYAR` bila tabel/baris belum ada → app tetap jalan) + tipe `PengaturanBayar`. - `lib/data/admin-bisnis.ts`: `simpanPengaturanBayar(formData)` (`adminDb()` guard → update baris → `revalidatePath`). - **Halaman admin** `/admin/pengaturan-bayar` (menu 💰 **Pembayaran** di `AdminNav`): form edit harga (nominal + teks), rekening, URL QRIS, nomor WA. - **Dipakai dinamis** di: `/pengaturan` (kartu Langganan member), `/pesanan/[id]` (instruksi transfer Toko), dan **default nominal** di `AktifkanForm` admin.

### Komunitas — perbaikan pemilih topik

`komunitas/Compose.tsx`: pemilih topik dari `<input list=datalist>` diganti `<select>` berisi seluruh opsi (judul Kelas Bermain + Event + Game) + opsi "✎ **Ketik topik sendiri...**". Memperbaiki bug datalist yang memfilter opsi oleh teks di kotak sehingga topik tak bisa diganti kecuali dihapus dulu. Auto-isi topik dari judul materi tetap jalan (masuk daftar → terpilih; di luar daftar → mode ketik sendiri).

### Optimasi performa — migrasi 0039 & 0040

Hasil scan performa (codebase sudah sehat: tak ada `select('*')`, caching & `next/image` terpasang). Perbaikan: - **Migrasi 0039** — 11 index untuk kolom yang sering difilter: `pendaftaran_event(ortu_id|event_id|event_id,status)`, `pesanan(ortu_id)`, `item_pesanan(pesanan_id)`, `catatan_perkembangan(anak_id|ortu_id)`, `sertifikat(anak_id|ortu_id)`, `suka(ortu_id)`, partial `postingan(created_at desc) where status='tampil'`. - **Migrasi 0040** — RPC `laporan_engagement()` (SECURITY DEFINER + guard `is_admin()`) menghitung agregasi `hasil_main` di DB (tak menarik semua baris ke app) + index `hasil_main(mesin|tema_id)`. Dipakai `/admin/laporan`. - **Query paralel**: `anak/[anakId]/laporan` & `/admin/laporan` → `Promise.all`. - **N+1 dihindari**: `verifikasiPesanan` ambil stok via `.in()` + update paralel. - **Pagination admin**: komponen `admin/Pager.tsx`; `/admin/pesanan` (20/hal) & `/admin/langganan` (30/hal) via `?hal=N` + `range()` / `count:'exact'`. `getReminderPendaftaran` diberi cap `limit(500)`. - `next/image`: keranjang & daftar event (dari `<img>`).

### SEO — landing page publik + metadata + structured data

Karena semua halaman internal redirect ke `/login` (tak bisa di-crawl), SEO difokuskan ke halaman depan `/`. - `app/page.tsx` dirombak jadi **landing page publik** server-rendered (prerendered **static**): hero + H1 kaya kata kunci, fitur, tahap usia, FAQ, CTA, footer NAP. Aplikasi di balik login **tidak diubah**. - **Metadata** (`app/layout.tsx`): `title.template`, `description`, `keywords`, `openGraph`, `twitter`, `robots` (index+follow, googleBot max-preview), `alternates.canonical`, `metadataBase`. - `app/robots.ts` — allow `/`, disallow area privat (`/admin,/main,/anak,/ortu,/pengaturan,/pesanan,/store,/event,/komunitas,...`), tunjuk sitemap. - `app/sitemap.ts` — URL publik (`/`, `/daftar`, `/login`). - `app/opengraph-image.tsx` — OG image 1200×630 via `next/og` (mandiri, tanpa aset eksternal). - **JSON-LD** di landing (`@graph`):

`Organization`, `WebSite`, `LocalBusiness` + `ChildCare` (NAP), `FAQPage`. Helper `bersih()` membuang field kosong agar JSON-LD tidak berisi nilai kosong. - **NAP** (`PROFIL` di `app/page.tsx`): telp +6282233684933 + kota **Surabaya, Jawa Timur 60111** sudah diisi; `alamat` / `jamBuka` / `email` masih kosong (opsional, isi bila sudah ada — field kosong otomatis diabaikan). - **Verifikasi Google Search Console**: `metadata.verification.google` di `app/layout.tsx` (tipe properti **URL prefix** `https://www.kidzplayful.com`, metode HTML tag). **Terverifikasi**, `sitemap.xml` sudah disubmit (Success). *Tipe properti "Domain" butuh DNS TXT — tidak dipakai*. - **TODO manual**: buat **Google Business Profile** untuk kelas offline (SEO lokal/Maps) begitu alamat lengkap tersedia.

## Blog / Artikel publik — migrasi 0041

Halaman konten publik untuk memperkuat SEO (menambah halaman yang bisa di-crawl & diranking). - **Tabel `artikel`** (`slug` unik, `judul`, `ringkasan`, `isi` markdown, `sampul_url`, `status` draf/terbit, `terbit_pada`). RLS: publik/anon baca yang `terbit`, admin kelola semua. Index (`status`, `terbit_pada` `desc`). - **Publik**: `/artikel` (daftar terbit) + `/artikel/[slug]` (detail, `generateMetadata` per-artikel + OpenGraph article + **JSON-LD BlogPosting**). Isi dirender oleh `components/ArtikelBody.tsx` — renderer markdown minimal **tanpa dependency & tanpa dangerouslySetInnerHTML** (aman): `##` / `###`, paragraf, `- list`, `**tebal**`, `[teks](url)`. - **Admin** (menu 📄 **Artikel**): `/admin/artikel` (tulis judul → draf → editor) + `/admin/artikel/[id]` (`ArtikelForm`: judul, slug auto, ringkasan, sampul upload ke bucket `aset`, isi, Simpan/Terbitkan/Draf/Hapus). Data: `lib/data/artikel.ts` (baca) + `lib/data/artikel-admin.ts` (CRUD, `'use server'`). `slugify` di `lib/slug.ts` (dipakai server & client). - **Sitemap dinamis**: `app/sitemap.ts` kini async → menyertakan semua artikel terbit + `/artikel`. - Link "Artikel" ditambahkan di header & footer landing. - **Seed konten** `supabase/seed/artikel_awal.sql` — 6 artikel SEO awal (kelas bermain, screen time, sensorik-motorik, koding TK, rapor, memilih playgroup) status `terbit`, dollar-quoted, `on conflict (slug) do nothing`. - **Kartu "📖 Artikel & Tips" di Beranda** (`/pilih-anak`): 3 artikel terbaru (`getArtikelTerbit({ limit: 3 })`) + link "Lihat semua" → `/artikel`. Tak ditaruh di `BottomNav` (sudah penuh 6 item). - **Filter pencarian** di `/artikel`: form GET `?q=` → `getArtikelTerbit({ q })` (`ilike` judul/ringkasan, karakter pengganggu dibersihkan). - **Halaman artikel sadar login** (`/artikel` & `/artikel/[slug]` cek `getUser()`): saat **sudah login**, CTA "Coba Gratis"/"Daftar Gratis" disembunyikan, logo + tombol mengarah ke `/pilih-anak`, dan detail menampilkan tombol "← Kembali ke daftar artikel". Pengunjung anonim tetap melihat CTA pemasaran.

## Halaman legal & publik (Roadmap Fase 0 #1)

Halaman statis publik (server-rendered, prerendered **static**) via route group `src/app/(legal)/` dengan `layout.tsx` bersama (header logo + footer link legal): - `/kebijakan-privasi`, `/syarat-ketentuan`, `/tentang`, `/kontak`. Tiap halaman punya `metadata` (title/description/canonical) sendiri. - Identitas & kontak di `lib/profil.ts` (`PROFIL`, `WA_LINK`, `LEGAL_DIPERBARUI`); pengelola = brand "KidzPlayful", kontak = WhatsApp +62 822-3368-4933 (tanpa email). Gaya prosa bersama di `(legal)/gaya.ts`. - Privasi disesuaikan data nyata app (akun ortu, profil anak, hasil main, bukti transfer manual, analitik anonim; akun dibuat orang tua/wali). Tautan legal ditambah di footer landing + `sitemap.xml`.

## Onboarding ortu baru (Roadmap Fase 0 #6)

Kartu "🌱 **Langkah Awal**" di Beranda (`/pilih-anak`) — `components/OnboardingChecklist.tsx` (server, data-driven, bukan flag palsu): - 3 langkah: (1) Tambah profil anak, (2) Coba game pertama, (3) Aktifkan

langganan — dengan progres (N/3) & centang. - Sumber kebenaran: `adaAnak` (jumlah anak), `adaAktivitas` (count `hasil_main` via embedded `anak!inner(ortu_id)`), `statusAktif` (langganan). Langkah "coba game" terkunci 🔒 sampai ada anak; link ke `/main/[id]` atau `/pilih-game/[id]` sesuai `mode_default`. - Kartu **hilang otomatis** saat aktivasi inti tercapai (ada anak **dan** pernah main). Langkah 1 menaut ke `#tambah-anak` (form tambah anak diberi anchor).

## Gamifikasi retensi: streak + lencana + tantangan harian — migrasi 0042 (Roadmap Fase 2 #10)

- **Migrasi 0042:** kolom `anak.streak` & `anak.streak_terakhir` (date); tabel `lencana_anak(anak_id,kode,didapat_pada)` & `tantangan_anak(anak_id,tanggal,kode,selesai)` (RLS: ortu kelola milik anaknya via `anak.ortu_id = auth.uid()`).
- **Logika murni** `lib/domain/gamifikasi.ts` : `tanggalWIB()` (kalender WIB), **8 lencana** ( `LENCANA` + `evaluasiLencana` : pertama/rajin/juara/koin100/streak3/streak7/sempurna/penjelajah), **tantangan harian rotasi** ( `TANTANGAN_POOL` 4 item, `tantanganHariIni` deterministik by tanggal, `progresTantangan` , `BONUS_TANTANGAN=5` ).
- `catatHasil` ( `lib/data/skor.ts` ) diperluas: setelah insert `hasil_main` , hitung streak (main hari-ini setelah kemarin → +1; bolong → reset 1), progres tantangan (dari main hari ini) + bonus koin 1×/hari, dan lencana baru dari agregat. Dibungkus **try/catch** → bila migrasi 0042 belum ada, fallback ke koin dasar (main tetap jalan). Return diperkaya `{streak, lencanaBaru, tantangan}` .
- **Tampilan:** layar **Reward** (streak 🔥 / lencana baru 🎁 / tantangan selesai 🎯 dari nilai balik `catatHasil` ), **Menu Anak** (chip streak + kartu tantangan hari ini + galeri lencana; live-update via `onGamifikasi` ), **Rapor anak** (galeri 8 lencana + streak). Reader `lib/data/gamifikasi.ts` `getGamifikasiAnak()` (juga ber-fallback).

## Panel Gamifikasi Anak (admin) — migrasi 0043

Admin dapat mengatur streak, koin, dan lencana tiap anak (koreksi/apresiasi). - **Migrasi 0043:** policy `admin update anak` + `admin kelola lencana` ( `is_admin()` ), melengkapi `admin baca anak` yang sudah ada (0006). - **Halaman** `/admin/anak` (menu 🧒 **Anak** di `AdminNav` ): daftar anak (nama + email ortu) + `AnakGamiForm` (input streak & koin + Simpan; chip 8 lencana untuk beri/cabut). Data `lib/data/admin-anak.ts` ( `getAnakUntukAdmin` , embed `ortu:ortu_id(email)` + `lencana_anak` ) + `admin-anak-actions.ts` ( `setStreakKoin` — juga patok `streak_terakhir=hari ini` ; `toggleLencana` ).

## Stok Tantangan Kustom (quest builder admin) — migrasi 0044

Admin membuat "stok" misi kustom yang berjalan berdampingan dengan gamifikasi otomatis. - **Migrasi 0044:** `hasil_main.paket_id` (catat game spesifik yang diselesaikan) + tabel `tantangan_kustom` (judul, deskripsi, `lencana_kode` hadiah, `bonus_koin` , `syarat` jsonb, `aktif` ) + `tantangan_kustom_anak` (penyelesaian per anak). RLS: baca aktif (authenticated), admin kelola. - **Syarat kombinasi** ( `syarat` = array `SyaratItem {tipe:'paket'|'mesin'|'tema'|'apa', ref, jumlah, minBintang}` ) — semua item harus terpenuhi. Logika murni `lib/domain/tantangan-kustom.ts` ( `cocokItem` , `progresTantanganKustom` , `ringkasSyarat` , `MESIN_LIST` ). - **Admin** (menu 🏆 **Tantangan**): `/admin/tantangan` ( `TantanganForm` buat/edit dgn baris syarat dinamis + pilih game/jenis/tema; `TantanganList` toggle aktif/hapus). Data `lib/data/tantangan-kustom.ts` (+ opsi game/tema) & `tantangan-kustom-actions.ts` . - **Evaluasi:** di

`catatHasil` — setelah main, tantangan aktif yang syaratnya terpenuhi & belum selesai → beri rencana hadiah + bonus koin + tandai selesai ( `tantangan_kustom_anak` ). Semua di dalam try/catch (fallback pra-migrasi; `paket_id` di-set via update terpisah agar aman). - **Tampilan:** layar **Reward** ("🏆 Misi selesai"), **Menu Anak** (section 🏆 MISI dgn progres n/total; **klik misi** → **popup deskripsi** yang diisi admin + progres). Reader `getGamifikasiAnak` mengembalikan `kustom[]` (termasuk `deskripsi`). - **Rentang usia** (migrasi **0045**: `tantangan_kustom.usia_min / usia_max`, default 0–99): tantangan hanya tampil & dievaluasi untuk anak yang umurnya (dari `tanggal_lahir`, `umurTahun`) masuk rentang. Difilter di `getGamifikasiAnak` & `catatHasil`; input usia di `TantanganForm`, tampil di `TantanganList`.

## Responsif (mobile-first → tablet/desktop)

- **Poles global:** `viewport` eksplisit ( `layout.tsx` ), `body{overflow-x:hidden}`, `img/video/kontrol max-width:100%, *{min-width:0}`, shell game `100dvh`. Verifikasi puppeteer tanpa overflow di 320–1280px.
- **Kelas utilitas** ( `globals.css` ): `.kp-page` (fluid, isi lebar s.d. 1040px), `.kp-page-narrow` (≤680px, form/baca), `.kp-grid-produk` (2→3→4 kolom), `.kp-grid-kartu` (1→2→3 kolom).
- **Diterapkan:** halaman daftar/kartu pakai `.kp-page` + grid (Store, Beranda `/pilih-anak` [kartu anak & artikel], `/event`, `/kelas-saya`, `/favorit`, `/pesanan`); halaman form/detail pakai `.kp-page-narrow` (`/keranjang`, `/komunitas`, `/pengaturan`, `/pesanan/[id]`, rapor); admin `.wrap` dilebarkan 760→1040. Tombol "+ Keranjang" dikecilkan agar proporsional di grid tablet. **Default mobile tak berubah** (breakpoint hanya menambah di layar besar). Layar game anak tetap kolom HP (didesain untuk sentuh).

## Log Aktivitas & Analitik penggunaan fitur — migrasi 0046

Merekam menu/fitur yang dibuka user untuk analitik "sedang buka apa" & "fitur terpopuler". - **Migrasi 0046:** tabel `aktivitas` ( `ortu_id`, `anak_id?`, `fitur`, `dibuat_at` ). RLS: user insert milik sendiri, admin baca semua. Index waktu/fitur/ortu. - **Perekam:** `components/RekamAktivitas.tsx` (client, 1× saat mount) memanggil `catatAktivitas(fitur, anakId?)` ( `lib/data/aktivitas-actions.ts`, fire-and-forget). Dipasang di menu utama: Beranda ( `beranda` ), Menu Anak ( `game` ), `store`, `event`, `komunitas`, `kelas` (kelas-saya), `pesanan`, Rapor ( `rapor` ). - **Reader** `lib/data/aktivitas.ts` `getAktivitasRingkas()` (fallback aman): aktivitas terakhir per user hari ini, fitur terpopuler hari ini & 7 hari (WIB) + `FITUR_LABEL`. - **Dashboard** `/admin/analitik` tambah 3 seksi: "Sedang aktif hari ini (buka menu apa)", "Fitur terpopuler hari ini", "Fitur terpopuler (7 hari)".

## Masukan / Feedback aplikasi — migrasi 0047 & 0048

- **Migrasi 0047** tabel `feedback` + **0048** kolom `jawaban jsonb` (survei terstruktur). RLS: user kirim milik sendiri, admin baca semua.
- **Customer:** seksi "**MASUKAN UNTUK APLIKASI**" di `/pengaturan` → `FeedbackForm` = **survei 8 pertanyaan** (Q1 positioning, Q2 fitur favorit + Lainnya, Q3 UI/UX, Q4 kekurangan, Q5 kesediaan Ya/Mungkin/Tidak, Q6 harga wajar, Q7 rekomendasi NPS 1–10, Q8 saran utama). Bentuk jawaban di `lib/feedback-tipe.ts` ( `JawabanFeedback`, `FITUR_OPSI`, dll.), action  `kirimFeedback(jawaban)`.
- **Admin:** `/admin/feedback` (menu 🌟 **Masukan**) — kartu per responden (email, waktu WIB, tag NPS/kesediaan/harga + jawaban teks) + ringkasan **rata-rata NPS**. Reader `lib/data/feedback.ts`.



## Diskon Store & Event (persentase) + berat produk — migrasi 0049 & 0050

Diskon **persentase per-produk** untuk 2 tier (Trial & Berlangganan), diskon **Event** khusus pelanggan aktif, + berat produk. (0049 sempat pakai harga nominal; **0050 mengganti ke persen** — kolom nominal 0049 tak dipakai lagi.) - **Migrasi:** 0049 `produk.berat_gram` ; **0050** `produk.diskon_trial_persen` , `produk.diskon_langganan_persen` , `event.diskon_langganan_persen` . (⚠ dipakai di SELECT produk/event → **wajib dijalankan sebelum deploy**.) - **Aturan** ( `lib/domain/harga.ts` , murni): persen produk → status `aktif` =diskon langganan, selain aktif (trial/tenggang/kadaluarsa)=diskon trial; event → diskon **hanya** untuk `aktif` . Harga =  $\text{harga} \times (100 - \text{persen}) / 100$  . Status user via `lib/data/langganan-status.ts` . - **Harga aktual:** `checkout` & `daftarEvent` menghitung harga sesuai status → snapshot ke `item_pesanan.harga` / `pendaftaran_event.total` . - **Tampilan:** harga normal **dicoret** + harga dibayar + badge **"-X%"** + baris "Trial -a% / Langganan -b%" (yang berlaku ditebalkan) di `ProdukCard` , `ProdukDetail` ; event tampil harga coret + "diskon berlangganan -X%". - **Admin:** form Produk input **Diskon Trial (%)**, **Diskon Langganan (%)**, **Berat (gram)**; form Event input **Diskon Berlangganan (%)**.

## Invoice & konfirmasi WA ke admin (semua transaksi)

Master WA admin di `pengaturan_pembayaran` — **per jenis transaksi** (migrasi **0051**): `wa_nomor` (umum/langganan + fallback), `wa_event` , `wa_store` (kosong → pakai `wa_nomor` ). Helper `waUntuk(cfg, 'event' | 'store' | 'langganan')` + `linkWa()` ( `lib/format.ts` ). Semua diedit di `/admin/pengaturan-bayar` . - **Store:** `/pesanan/[id]` = 📄 **Invoice** (item, subtotal, ongkir, total, alamat). Tombol "💬 **Konfirmasi ongkir via WhatsApp**" saat status `menunggu_ongkir` ; "💬 **Konfirmasi pembayaran via WhatsApp**" saat `dibayar` (setelah upload bukti). Pesan berisi no invoice + nominal. - **Event:** setelah daftar (+ upload bukti) `DaftarForm` menampilkan layar sukses berisi **ringkasan/invoice** (event, jumlah anak, total) + tombol "💬 **Konfirmasi ke Admin via WhatsApp**". `waNomor` dikirim dari page via `getPengaturanBayar` . - **Langganan:** `/pengaturan` menampilkan harga + instruksi transfer + tombol "**Konfirmasi via WhatsApp**" (sudah pakai master WA). Semua tombol WA memakai master WA yang sama → admin tahu ada transaksi masuk & segera memproses via dashboard.

## Perbaikan & penyesuaian lain (terkini)

- **Validasi tanggal lahir anak:** `tambahAnak` , `updateAnak` , & `POST /api/anak` menolak tanggal  $\geq$  hari ini (WIB); input `type=date` diberi `max` = kemarin. (Anak <2 th tetap Mode Ortu = desain: bayi → aktivitas kelas bermain, bukan game solo.)
- **Kelola Langganan:** tiap kartu member menampilkan **tanggal & jam pendaftaran** ( `profiles.created_at` , WIB).
- **Materi kelas bermain:** tombol/tautan **Unduh PDF dihilangkan** dari `/kelas/[id]` , Mode Anak, & Mode Ortu (materi tetap tampil inline; Worksheet/Ide/Bagikan tetap ada). E-sertifikat & stiker tetap punya Unduh PDF.
- **Analitik DAU/WAU/MAU** kini menyertakan **log aktivitas (buka menu)** agar konsisten dengan daftar "Sedang aktif hari ini".
- **Konten:** halaman `/tentang` ditulis ulang (visi/misi/fitur/nilai/filosofi); FAQ landing "Apa itu KidzPlayful" → "Play-Based Learning Ecosystem"; footer landing → "Play-Based Learning Ecosystem"; teks "Gratis 14 hari..." di hero dihapus.

## Modul Keuangan / Business Management v1 — migrasi 0052

Blueprint: `docs/BUEPRINT-KEUANGAN-KIDZPLAYFUL.pdf` . Basis **kas**. - **Migrasi 0052**: tabel `transaksi_keuangan` (ledger tunggal, unique (`ref_tipe,ref_id`) utk pesanan/pendaftaran), `pembayaran_langganan` (riwayat membership), `aset` ; kolom `pesanan.diverifikasi_pada` , `pendaftaran_event.diverifikasi_pada` , `profiles.is_investor` + fungsi `is_investor()` ; **backfill** revenue Store (subtotal, status diproses/dikirim/selesai) & Event (total, diterima). RLS: admin kelola, admin+investor baca. - **Pencatatan otomatis** ( `lib/data/ledger.ts` `catatLedger` / `hapusLedgerRef` , try/catch): `verifikasiPesanan` →masuk store=subtotal (ongkir bukan revenue) + `diverifikasi_pada` ; `setStatusPendaftaran diterima` →masuk event=total; `aktifkanLangganan` →masuk membership=nominal + baris `pembayaran_langganan` . Pembatalan ( `batal` / `ditolak` ) → hapus baris ledger ref. - **Admin** menu  **Keuangan** ( `/admin/keuangan` ): Dashboard CEO (revenue/expense/net/saldo/MRR/member/growth), Transaksi (ledger + cashflow per bulan), Pengeluaran (input+hapus), Aset (CRUD + opsi catat pengeluaran), Laporan (P&L + per-bulan + per-kategori + **ekspor CSV**), Pajak/Omzet (12 bln + estimasi PPh final 0,5%). Reader `lib/data/keuangan.ts` , aksi `keuangan-actions.ts` . - **Investor** (role `profiles.is_investor` ): halaman read-only `/investor` (guard `lib/data/investor.ts` ) — Revenue, MRR, Growth, Net, Saldo, Member, Event, Store, Runway + tren 6 bulan. Set investor via SQL: `update profiles set is_investor=true where email='...'` . - **Penyempurnaan (migrasi 0053)**: master `kategori_aset` (dropdown, dikelola di halaman Aset — tambah/hapus). Upload **foto nota** untuk Pengeluaran & Aset via `components/UploadNota.tsx` (kompres **WebP** di klien via canvas, maks 1280px, q0.8 → hemat server; simpan `lampiran_url` / `invoice_url` ). Halaman **Transaksi** kini punya **filter rentang tanggal + arah + kategori**; Laporan "per kategori" **bisa diklik** → drill-down transaksi per tanggal. **Metode pembayaran** = dropdown Cash/Transfer/QRIS/CC ( `lib/metode.ts` `METODE_BAYAR` , dipakai di Expense & Aktifkan Langganan). **Input nominal** berformat ribuan otomatis ( `components/InputRupiah.tsx` ; server action tetap membersihkan ke angka).

## Catatan operasional — reset password akun

Reset password user (mis. akun admin) via **Supabase SQL Editor** bila Dashboard tak punya tombolnya:

```
update auth.users
set encrypted_password = crypt('<password-baru>', gen_salt('bf')), updated_at = now()
where email = '<email>';
```

(bila error `function crypt does not exist` , pakai prefix `extensions.crypt(...)` / `extensions.gen_salt('bf')` ). `.env.local` hanya berisi anon key — reset password tak bisa dari kode aplikasi.

---

## 15g. Fitur & Peningkatan (2026-07-07 s.d. 2026-08-19)

---

Bagian ini menutup rentang **migrasi 0053–0088**. Dikelompokkan per tema (bukan per hari) supaya bisa dibaca sebagai peta modul.



## Modul Keuangan — dari ledger ke BI (0053–0055, 0088)

- **Master terpusat** `/admin/keuangan/master` : kategori aset (0053) & kategori pengeluaran (0055).  
`kode` kategori pengeluaran adalah **nilai stabil yang tersimpan di ledger** — logika `marketing` / `aset` / `pajak` bergantung padanya, jadi kode tidak boleh diubah sembarangan.
- **Anggaran** (0054): budget per bulan × kategori, dibandingkan dengan realisasi + **forecast 6 bulan**. Sisa budget kategori ditampilkan langsung di form Pengeluaran & Aset supaya admin tahu sebelum menyimpan.
- **KPI & Insight** tanpa tabel baru — dihitung dari ledger yang sudah ada.
- **Setiap transaksi bisa diklik** → halaman detail yang membawa ke sumbernya (pesanan Store / pendaftaran event / langganan / aset / sponsorship).
- **Pengeluaran per event** (0088): kolom `transaksi_keuangan.event_id` + dropdown filter Event, sehingga laporan bisa menjawab "event ini menghasilkan berapa, menghabiskan berapa".
- **Revenue ikut pindah saat pendaftar direschedule** — dan itu **disengaja**: `reschedulePendaftaran` mengubah `event_id` pada baris pendaftaran yang sama, sementara seluruh jalur revenue per event bersifat **turunan**, bukan snapshot. Karena itu **jangan** menambahkan snapshot event pada baris ledger pendaftaran — justru akan mematahkan perilaku ini.

## Modul Sponsor (0058)

Pipeline lead → negosiasi → kesepakatan → invoice → dibayar → selesai. **Generate Invoice dikunci** sampai status Kesepakatan. Sponsor **uang** masuk ledger saat Dibayar; sponsor **barang (in-kind)** dicatat nilainya tapi tidak menyentuh kas.

## Role, Pengguna & Akses Menu (0056, 0063, 0067)

- Role **Super User** (0056) di atas admin; trigger anti-eskalasi diperluas ke semua kolom role.
- Halaman **Pengguna & Role** `/admin/users` — termasuk **buat user baru** dengan role (memakai service role key, server-only).
- **Matriks Akses Menu** `/admin/akses-menu` (0063, khusus super user): centang menu per role Admin/Investor/Guru. Menu sensitif (keuangan, pengguna, pembayaran, trial, sponsor) **default hanya super user**. Ditegakkan dua lapis: layout menyembunyikan, `proxy.ts` memblokir bila rute diketik langsung.
- **Matriks Akses Fitur** (0067) untuk admin/guru/psikolog: chat konsultasi, memberi nilai perkembangan, rekomendasi produk/event/materi.

## Pembatasan Trial per item (0059–0061)

Dari "boleh/tidak boleh" global menjadi **per item**: admin menandai konten mana yang boleh diakses user trial ( `boleh_trial` di tema, paket, kelas, video). Item yang tidak ditandai **tetap tampil** tapi terkunci  dengan ajakan perpanjang — bukan disembunyikan, supaya user tahu apa yang ia dapat bila berlangganan. Ada toggle global untuk Komunitas (0061) dan batas jumlah anak untuk user non-aktif.

## Chat Psikolog (0064–0067, 0072, 0073, 0087)

Role psikolog + jadwal (hari, jam, kuota/hari) → booking oleh ortu → chat dua arah → rekomendasi naratif + rekomendasi produk/event/materi → semuanya muncul di Rapor anak. Penyempurnaan: **durasi sesi + hitung mundur** sinkron di kedua sisi dengan peringatan 1 menit terakhir dan auto-selesai (0072), **booking menyimpan jam** dan RPC memvalidasi jam terhadap window jadwal (0073), riwayat konsultasi dikelompokkan per tanggal, dan **master profil psikolog** yang dikelola admin (0087: nama bergelar, badge, spesialisasi, foto, pendidikan S1 & profesi, no. STR, pengalaman) menggerakkan UI konsultasi berbasis kartu di sisi ortu.

## Penilaian Perkembangan per event (0062)

Admin menetapkan **Parameter (Area + Indikator) per event** (+ tombol Duplikat dari event lain), guru/admin memberi **Nilai** per anak dengan skala PAUD. Parameter di `event.indikator_perkembangan`, nilai snapshot di `catatan_perkembangan.penilaian`.

## Event & pendaftaran — operasional harian

- **Dua kelas per event** (0069): Baby & Toddler dengan tanggal/jam berbeda; kosong = gabungan. Customer memilih kelas saat mendaftar, dan jadwal kelas terpilih di-snapshot ke `kelas_jadwal`.
- **Pendamping berbayar per event** (0070) + **kuota per kelas** (0086, null/0 = tanpa batas) dengan alert "kuota sudah penuh"; kuota terpakai dihitung RPC agar tidak salah saat daftar disaring.
- **Alasan penolakan** (0075) tampil ke orang tua; pendaftaran ditolak tidak lagi dihitung sebagai peserta.
- **Pesan WA manual per event** (0085) di halaman Reminder, plus pencarian nama anak/orang tua dan **jam kelas ikut disebut** di pesan.
- Halaman **Pendaftar**: pencarian nama, grup per kelas yang bisa dilipat, **filter rentang usia (satuan bulan)**, **urutan waktu daftar (Terbaru/Terlama)**, umur anak per hari ini, waktu daftar, tombol **WA ke ortu**, **pindah kategori kelas** (Baby↔Toddler dengan penegakan kuota), **reschedule ke event lain**, absensi per anak, ekspor **CSV & PDF** peserta (termasuk kolom jenis kelamin), dan bukti bayar dibuka lewat **modal** (`BuktiLightbox`), bukan tab baru.
- **Peserta & sisa kuota selalu dihitung dari seluruh pendaftaran kelas itu**, bukan dari hasil filter — dulu "sisa kuota" jadi salah setiap kali admin mencari.

## E-Sertifikat, Stiker & Cetak

- **Sertifikat diunduh sebagai JPEG A4 landscape** (3508×2480 @300dpi) lewat canvas, **bukan** dialog cetak — ukuran berkasnya jadi pasti, tidak bergantung setelan skala/margin pengguna. Seluruh teks hitam kecuali **nama anak**; nama memakai **nama lengkap** yang dibaca ulang dari tabel `anak`, sehingga **sertifikat lama pun ikut benar tanpa generate ulang**.
- **Stiker nama**: baris kedua memakai **kategori kelas** (Baby/Toddler Class), bukan judul event; dibawa **per stiker** karena satu event bisa memuat kedua kelas. Seluruh teks **merah** `#d62828` dengan ukuran diperbesar (nama sampai 34pt), dan `ukuranNama()` (`lib/domain/stiker.ts`, teruji) mengecilkan nama panjang agar tak ada kata terpenggal atau isi yang melewati tinggi 60mm. Sapaan "Hai, aku" dihapus.

- **Paginasi cetak:** Chrome tidak menghormati `break-inside: avoid` pada grid item, sehingga baris ke-5 dulu terpenggal. Sekarang stiker dipotong sendiri menjadi kelompok 10 dan tiap kelompok memakai `break-after: page`.

## Ide Bermain & master data (0076–0079, 0083)

Tujuan pembelajaran + rentang usia (0076), **fokus area perkembangan** + peran orang tua (0077), master **Fokus Area** (0078) & **Kategori Usia** (0079) sebagai dropdown/chips (bukan ketik manual), **gambar sampul** (0083) yang dipakai kartu share, banner detail, dan teaser publik. Isi materi dirender komponen bersama `KelasIsi` agar identik di detail, Mode Anak, dan Mode Ortu.

## Mesin game baru (0074, 0080)

Tiga mesin **calistung** — Rangkai Suku Kata, Jiplak Huruf & Angka, Hitung Benda (0074) — dan mesin **Ingatan** (memory/concentration, 0080). Hitung-Kode diperluas ke perkalian & pembagian. **Setiap mesin baru wajib migrasi yang memperluas CHECK** `paket_aset_mesin_check`; tanpa itu INSERT paket ditolak DB dan errornya ter-redact di production.

## Bagikan Konten, Atribusi & kartu Instagram (0081–0083)

- **Teaser publik** `/coba/kelas/[id]` & `/coba/tema/[id]` yang boleh dibaca anon (0081) + `ShareButton` (native share + fallback sosmed).
- **Atribusi share** (0082): UTM disisipkan otomatis, ditangkap **first-touch** di halaman publik, disimpan saat daftar, lalu tampil sebagai kartu Atribusi di `/admin/analitik`.
- **Kartu gambar IG** dari canvas tanpa dependency: **Story 1080×1920** dan **Feed 1080×1080**, keduanya mengambil isi dari **satu sumber** (`ShareButton.isiKartu()`) sehingga mustahil berbeda isi. Dua aturan wajib: teks memakai `ukuranPas()` (mengecil sampai muat, bukan dipotong elipsis) dan foto memakai `contain` di kartu Feed karena sampul artikel sering memuat tulisan.

## Voucher (0084)

Master voucher (nominal/persen, kuota total & per user, rentang tanggal, berlaku event/produk) + redeem di pendaftaran event dan pembelian produk. Potongan disimpan di transaksinya, ledger mencatat **nilai net**, dan kuota **dilepas kembali** bila pendaftaran ditolak atau pesanan dibatalkan.

## Performa & gambar

Cache halaman publik (`unstable_cache` + `updateTag`), pengurangan query berulang di halaman tersibuk, **kompresi gambar saat unggah** (bukti bayar 1280/0.8; dokumen/artikel/produk/banner; template sertifikat & stiker 2000/0.9) plus skrip backfill (`sharp`, dry-run default) untuk gambar lama di Storage, dan lazy-load gambar. CI GitHub Actions menjalankan typecheck + vitest + build di tiap PR & push master.

## Perbaikan penting (bug nyata + pelajarannya)

| Bug                                                                                                             | Akar & pelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Field tak ter-reset setelah simpan — <b>foto nota transaksi sebelumnya ikut ter-submit</b> ke entri berikutnya  | React 19 hanya mereset field <b>uncontrolled</b> . Semua nilai yang ikut ter-submit dibuat uncontrolled + <code>usePadaResetForm</code> untuk state tampilan                                                                                                                                             |
| Kolom kuota (0086) mematikan halaman event sebelum migrasi dijalankan                                           | <b>Kolom baru harus toleran</b> : baca lewat query terpisah yang mengembalikan default bila gagal, dan retry write tanpa kolom itu                                                                                                                                                                       |
| Daftar event <b>tanpa</b> voucher gagal                                                                         | Jalur non-voucher dipisah memakai insert polos                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Game Ingatan: pasangan tak terdeteksi saat klik cepat                                                           | Stale closure — model pasangan dibuat eksplisit (1 baris = 1 pasangan, deteksi by id)                                                                                                                                                                                                                    |
| Orang tua kehilangan akses event yang <b>diarsipkan</b> , sehingga dokumentasi & e-sertifikat hilang dari Rapor | Blok KEGIATAN dulu hanya lahir dari baris catatan/sertifikat. Kini <b>kehadiran</b> ( <code>hadir_anak_ids</code> ) juga memunculkan bloknnya, dan judul/tanggal/dokumentasi dibaca <b>live</b> dari event (snapshot hanya cadangan)                                                                     |
| <b>Klik profil anak tidak membuka halaman anak</b>                                                              | <code>getAnakTerjamin</code> memantulkan <b>diam-diam</b> ke <code>/pilih-anak</code> saat langganan tak aktif — dan juga saat baris <code>langganan</code> hilang/ganda. Gerbang dicabut (akses dibatasi lewat kunci per konten), dan <b>setiap redirect kini wajib membawa alasan yang ditampilkan</b> |
| Sertifikat memakai nama panggilan / tanpa link dokumentasi                                                      | Snapshot dibaca ulang dari sumbernya saat ditampilkan                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deploy senyap (repo privat + Vercel Hobby)                                                                      | <code>git push</code> sukses & CI hijau tapi fitur tak pernah tayang. Prosedur deteksi: <code>RUNBOOK-OPERASIONAL.md</code> RB-10                                                                                                                                                                        |

## Penamaan: "Kelas Bermain" → "Ide Bermain"

Label tampilan diganti di menu admin, nav bawah orang tua ( `Kelas` → `Ide` ), judul `/kelas-saya` & `/favorit`, layar terkunci, dan label analitik. **Yang sengaja tidak diubah**: `key: 'kelas-bermain'` di `MENU_ADMIN` (tersimpan di konfigurasi Akses Menu di database — menggantinya mencabut hak akses semua role), rute `/admin/kelas-bermain` · `/kelas-saya` · `/kelas/[id]` · `/api/kelas-bermain`, tabel `kelas_bermain`, **"Event Kelas Bermain"** (fitur berbeda), dan judul SEO/landing yang sudah terindeks.

## 15. Glosarium

- `bahan` (jsonb): `[{nama, link, produk_id}]` — `produk_id` → Store internal.
- `aktivitas` (jsonb): `[{judul, cara_membuat, langkah[]}]`.
- `catatan_perkembangan.aspek` (jsonb): nilai rubrik PAUD per aspek ( `BB/MB/BSH/BSB` ).
- `is_superuser` / `is_admin` / `is_guru` / `is_investor` / `is_psikolog` (profiles): penanda peran. Menu admin per role disimpan di `pengaturan_menu.akses`, akses fitur di `pengaturan_menu.fitur`.

- `harga_per_anak` , `pesanan.status` , `produk.stok` , `keranjang_item` (badge), `reminder_terkirim` (penanda WA H-1 sudah dikirim).
- `mode_default` (anak):  $<2 \rightarrow$  Mode Ortu,  $\geq 2 \rightarrow$  Mode Anak. `jenis_kelamin` : 'laki-laki'|'perempuan'.
- `DataMewarnai` (butir game mewarnai): `{sumber:'template'|'svg', template?, svg?, palette[], mode:'bebas'|'sesuai'|'berkode', target?}` .
- `mesin` (15 engine): `tekan-sesuai`, `seret-wadah`, `cari-pasangan`, `mewarnai`, `dekode`, `urutan`, `jalur`, `hitung`, `cocokkan`, `ejakata`, `garis` (§15d) + `calistung` `sukukata`, `jiplak`, `hitung-benda` (0074) + `ingatan` (0080). **Mesin baru wajib migrasi yang memperluas CHECK** `paket_aset_mesin_check` .
- `target_detik` (paket): Mode Tantangan — selesai  $\leq$  target = bonus 🌟/🏆 .  
`hasil_main.durasi_detik` = lama main per sesi (dipakai timer & Rapor).
- `event.stiker_bg_url` / `sertifikat_bg_url` / `dokumentasi_url` : template stiker / template sertifikat / link dokumentasi per event.
- `pengaturan_pembayaran` (baris tunggal `id=1` ): master harga langganan + rekening/QRIS/WA transfer, diedit di `/admin/pengaturan-bayar` , dibaca via `getPengaturanBayar()` .
- `boleh_trial` (tema/paket\_aset/kelas\_bermain/video): true = boleh diakses user trial.  
`dibatasiTrial(status)` = `status !== 'aktif'` → item tanpa izin tampil 🔒 , **bukan** disembunyikan.
- `transaksi_keuangan.ref_tipe` / `ref_id` : sumber baris ledger  
( `pesanan` | `pendaftaran` | `langganan` | `aset` | `sponsorship` | `manual` ), unik berpasangan supaya satu sumber tak tercatat dua kali. `event_id` (0088) = pengeluaran untuk event tertentu.
- `pendaftaran_event.kelas` / `kelas_jadwal` : kelas terpilih ( `baby` | `toddler` | `gabungan` ) + snapshot tampilan tanggal & jamnya. `hadir_anak_ids[]` = absensi per anak, dasar penerbitan sertifikat.
- `event.kuota_baby/kuota_toddler/kuota_gabungan` : null atau 0 = **tanpa batas**; terpakai dihitung RPC `kuota_terpakai_event` .
- `ref_sumber` / `ref_saluran` / `ref_jenis` : atribusi first-touch dari fitur Bagikan (0082).
- `voucher.tipe` : `nominal` | `persen` ; `voucher_redeem` mencatat pemakaian per (voucher, ortu, transaksi) dan kuotanya dilepas bila transaksi dibatalkan.
- `psikolog_profil` : master profil psikolog yang dikelola admin — sengaja **terpisah** dari `profiles` karena datanya dibaca customer.

---

Mengikuti kode terkini per 2026-08-19, migrasi s/d 0088. Riwayat fitur berurutan waktu ada di §15b–§15g; detail per halaman/menu di `DEVELOPER-KIDZPLAYFUL.md` .

Regenerasi HTML+PDF:

```
python tools/md2pdf.py docs/DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.md
chrome --headless --disable-gpu --no-pdf-header-footer \
  --print-to-pdf=docs/DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.pdf docs/DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.html
```